

	<i>MIEJSCE NA NAKLEJKĘ Z KODEM</i>
pieczętka <i>Wojewódzkiej Komisji Konkursowej</i>	KOD PRACY

**KONKURS Z MATEMATYKI
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ETAP WOJEWÓDZKI**

Drogi Uczniu,

witaj na III etapie konkursu z matematyki. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo rozwiązać wszystkie zadania.

- Arkusz ma 14 stron i zawiera 9 zadań. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój arkusz jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś ten fakt Komisji Konkursowej.
- Odpowiedzi wpisuj długopisem lub piórem w kolorze czarnym lub niebieskim. Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi. Nie używaj kalkulatora, korektora, długopisu zmywalnego ani koloru czerwonego.
- Do wykonania rysunków możesz użyć ołówka lub kredek (za wyjątkiem czerwonej) oraz przyborów geometrycznych (linijki, ekierki, cyrkla). W razie potrzeby użyj gumki do zmywania.
- Odpowiedzi do zadań krótkiej odpowiedzi (1-6) zapisz w wyznaczonym miejscu pod zadaniem. Jeśli się pomylisz, błędną odpowiedź skreśl i wpisz właściwą.
- Rozwiązania zadań otwartych (7, 8 i 9) umieść w miejscach do tego przeznaczonych. Zapisuj swój tok rozumowania i wykonane obliczenia.
- Zapisy w brudnopisie umieszczonym przy zadaniach nie będą oceniane.
- Ostatnią stronę, przeznaczoną na punktację, pozostaw pustą. Wypełni ją Komisja Konkursowa.

Czas pracy:

120 minut

Liczba punktów
możliwych do
uzyskania:

24

Pracuj samodzielnie.

Powodzenia!

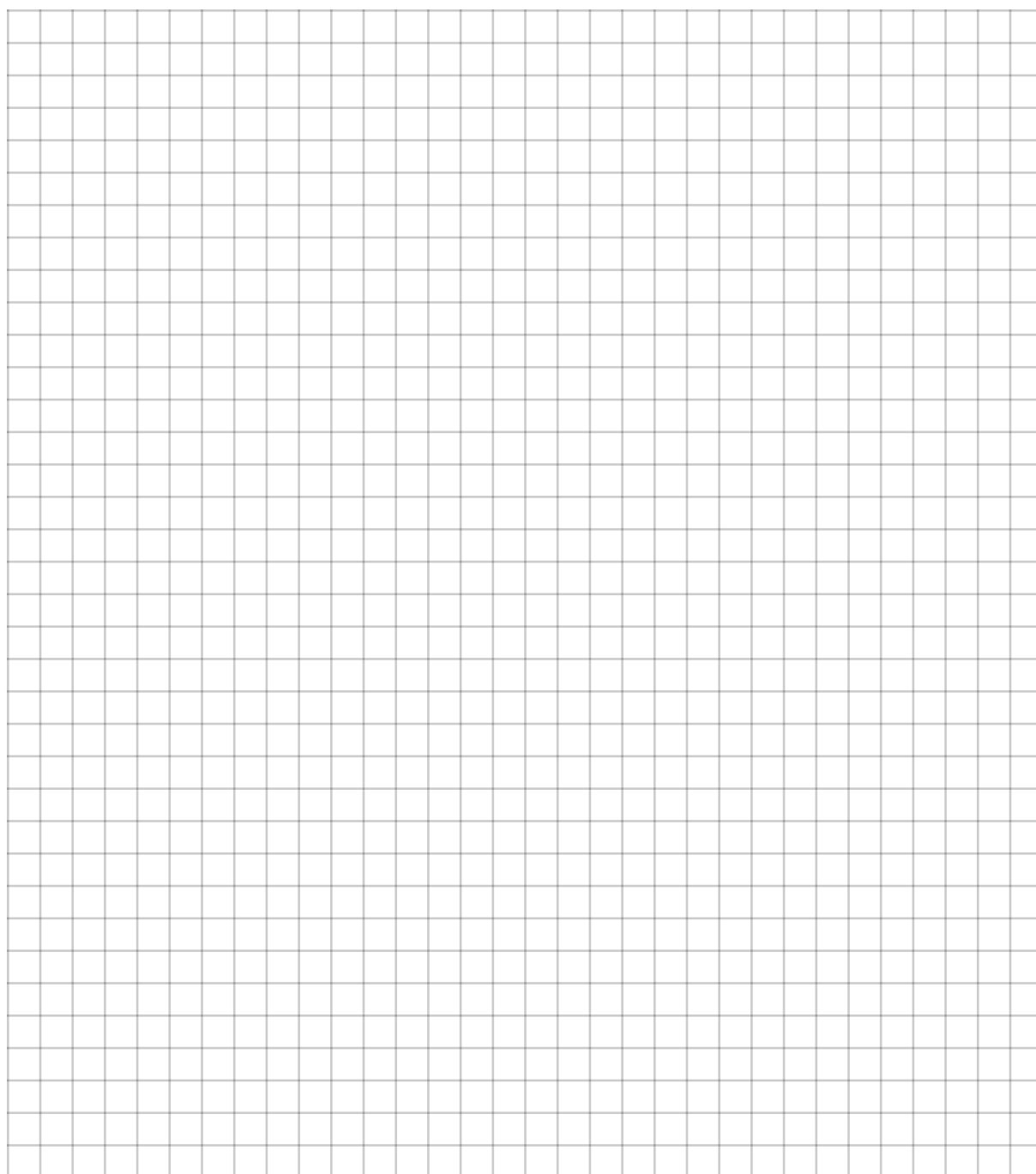
Zadanie 1. (0-2)

Wszystkie wierzchołki dziesięciokąta foremnego $ABCDEFGHIJ$ leżą na pewnym okręgu. Wyznacz miary kątów trójkąta ABE .

Miejsce na odpowiedź:

Kąty w trójkącie ABE mają miary, i

Brudnopis:



Zadanie 2. (0-2)

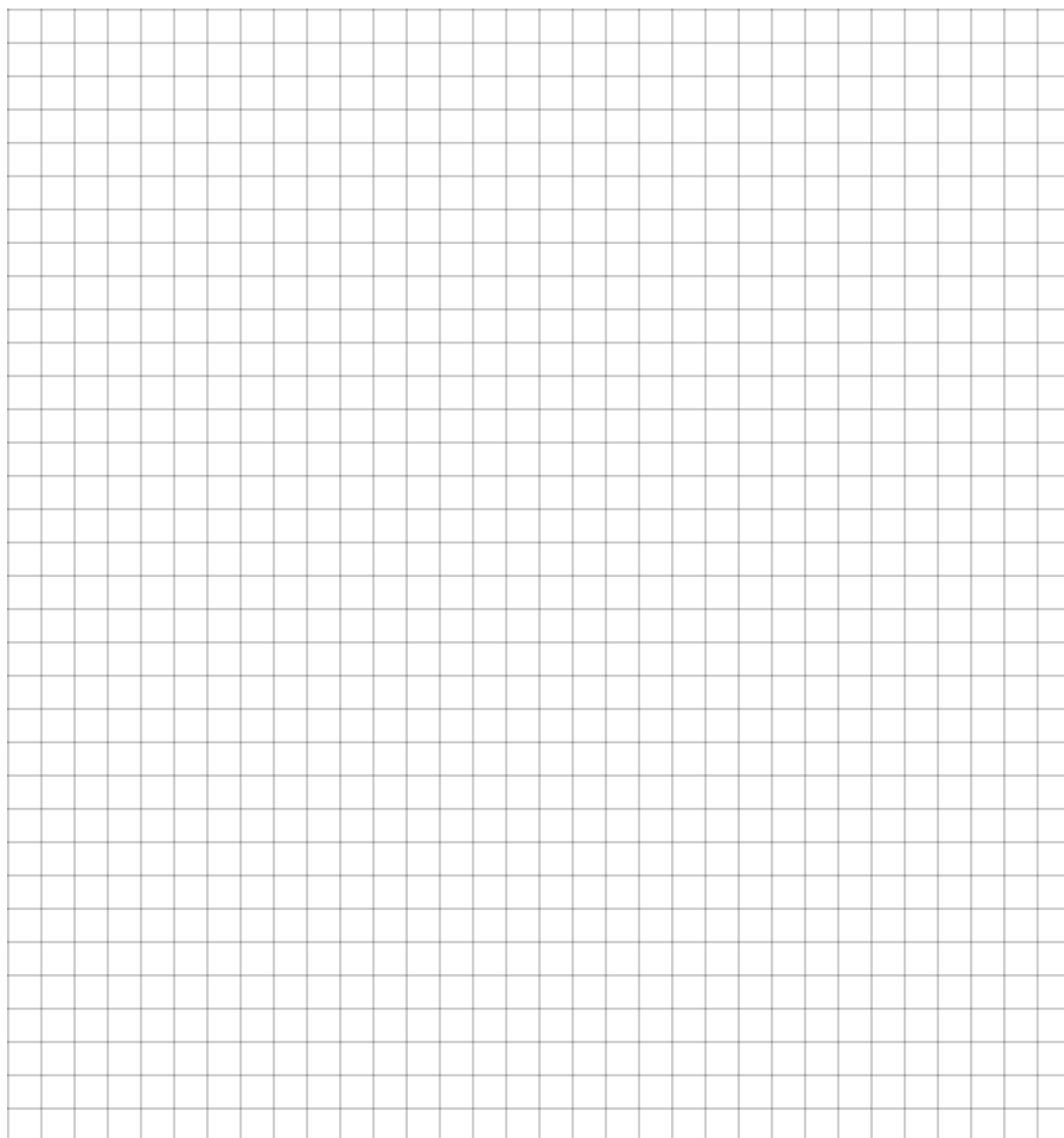
Ile spośród ułamków $\frac{1}{40}, \frac{2}{41}, \frac{3}{42}, \dots, \frac{60}{99}, \frac{61}{100}$ jest nieskracalnych?

Mianowniki powyższych ułamków to kolejne liczby naturalne od 40 do 100, a liczniki są odpowiednio kolejnymi liczbami naturalnymi od 1 do 61.

Miejsce na odpowiedź:

Wśród przedstawionych ułamków jest ułamków nieskracalnych.

Brudnopis:



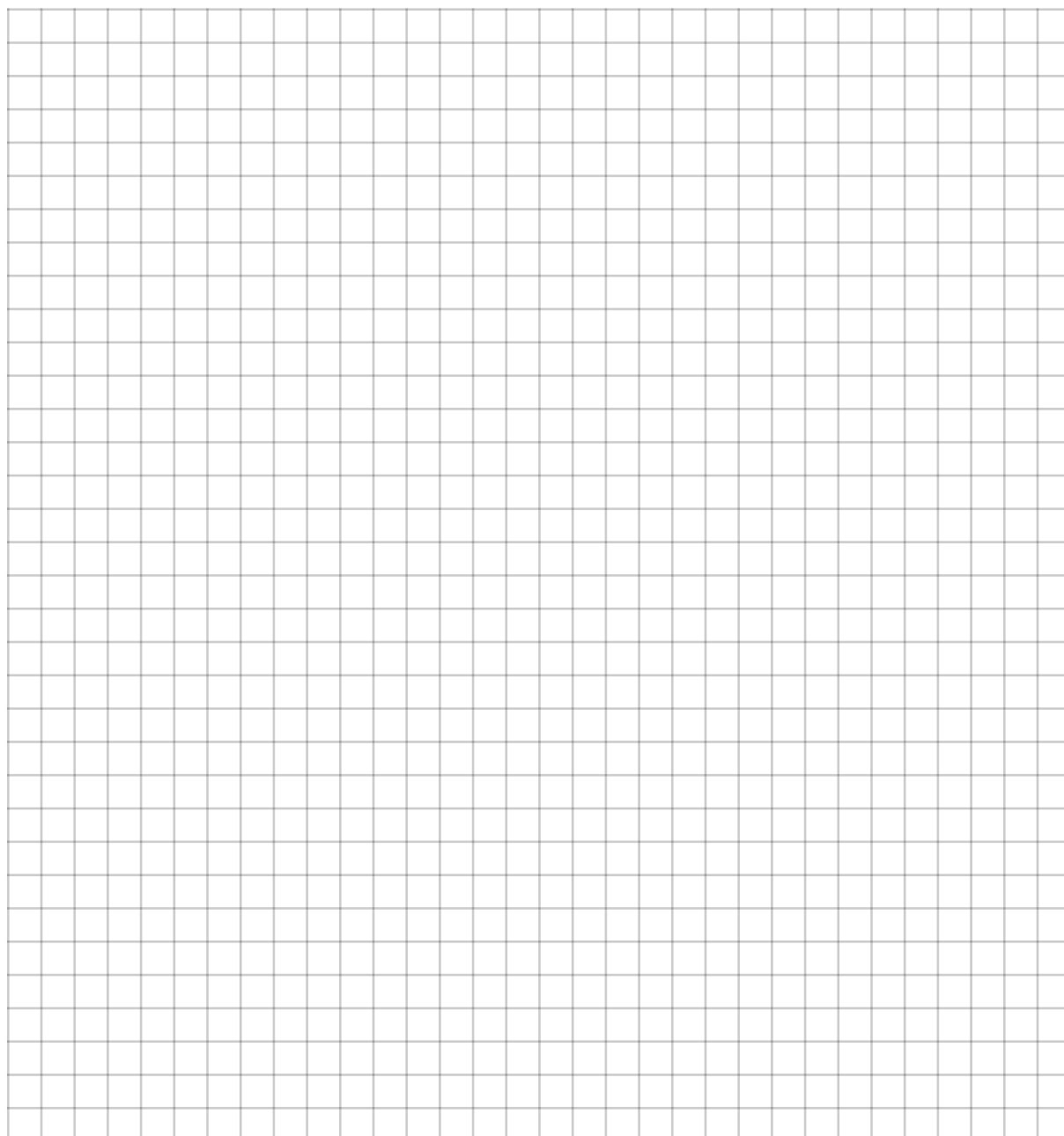
Zadanie 3. (0-2)

Atanazy wybrał pewien punkt A na osi liczbowej i zmierzył odległość punktu A od liczby 11 oraz odległość punktu A od liczby 17. Okazało się, że jedna ze zmierzonych odległości jest trzy razy większa od drugiej. Znajdź wszystkie możliwe wartości punktu A , które mają opisaną własność.

Miejsce na odpowiedź:

Wszystkie możliwe wartości punktu A to

Brudnopis:



Zadanie 4. (0-2)

Wyznacz najmniejszą liczbę naturalną n większą od 1, dla której wartość wyrażenia

$\sqrt[3]{n^2} \cdot \sqrt{n}$ jest liczbą naturalną.

Miejsce na odpowiedź:

Najmniejszą taką liczbą większą od 1 jest

Brudnopis:



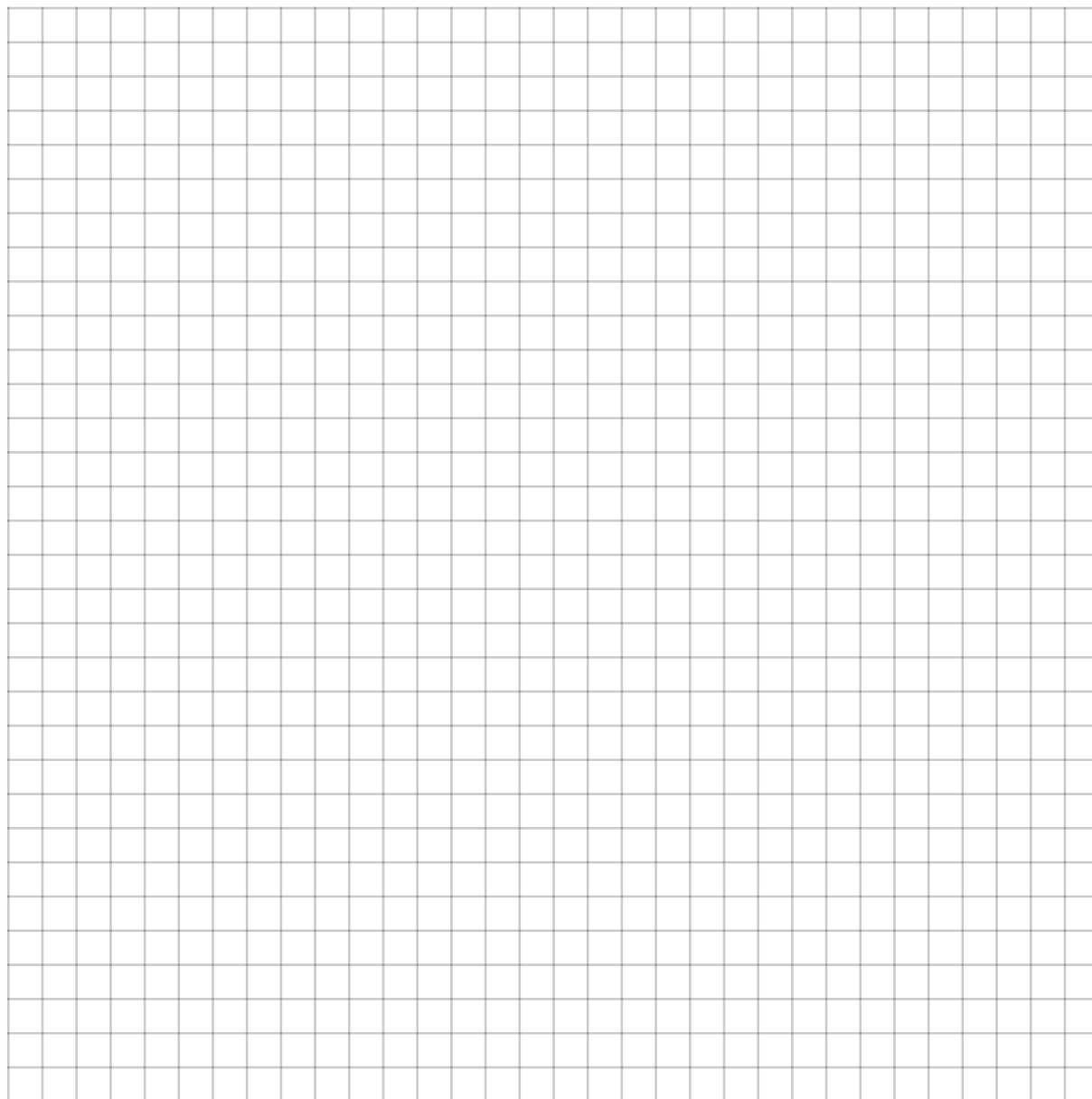
Zadanie 5. (0-2)

Pewien trapez prostokątny ma ramiona długości 6cm i 7,5cm. Staś, ucząc się o bryłach obrotowych, postanowił sprawdzić, jaką bryłę otrzyma obracając ten trapez wokół krótszej podstawy. Zauważył, że jeśli sklei tę bryłę z pewnym stożkiem, to otrzyma walec. Jaka jest wysokość tego stożka?

Miejsce na odpowiedź:

Stożek, który trzeba dokleić, ma wysokość

Brudnopis:



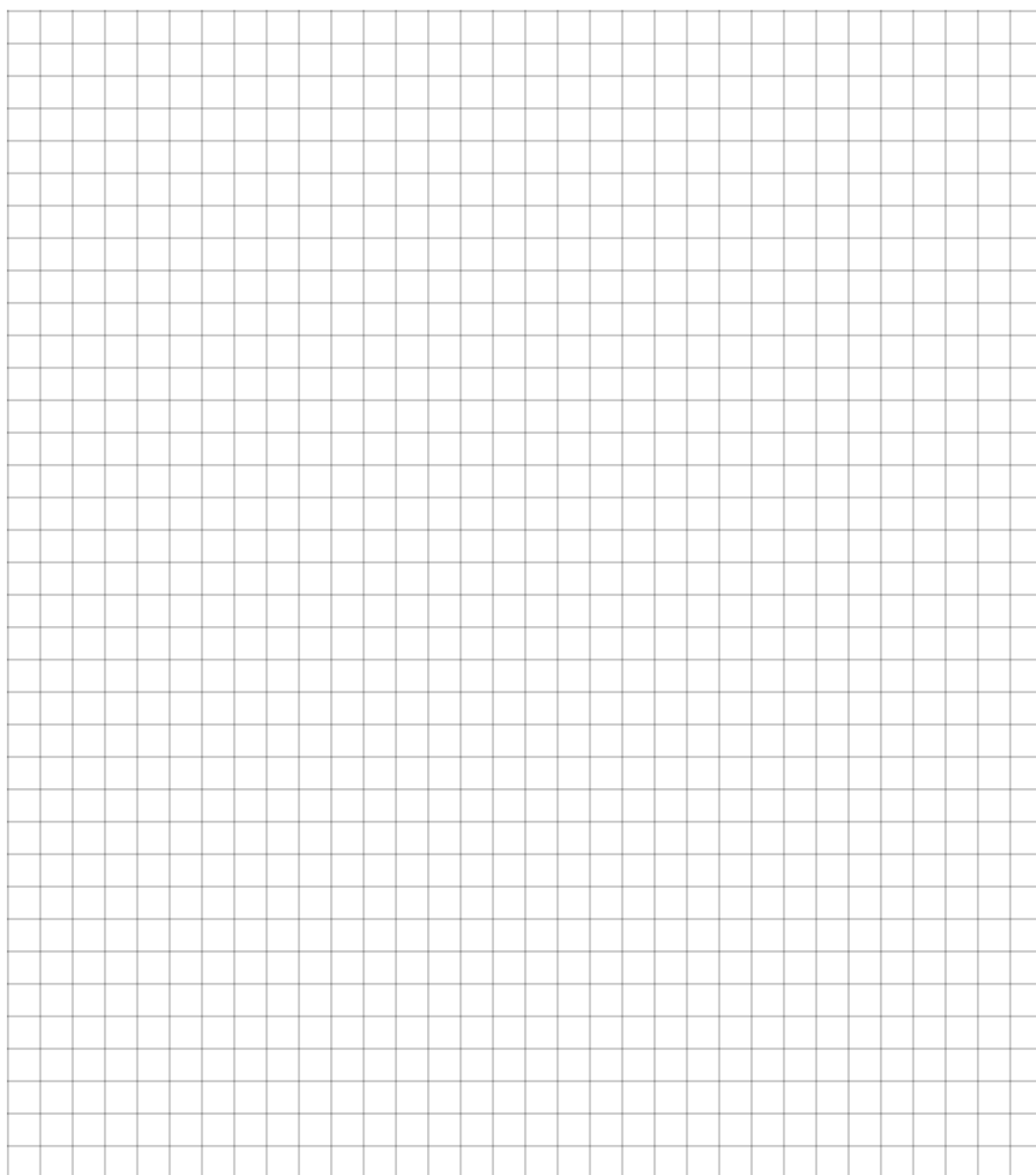
Zadanie 6. (0-2)

Ile jest liczb naturalnych, które są dzielnikami liczby 37^{2024} i mają cyfrę jedności równą 3?

Miejsce na odpowiedź:

Liczba dzielników 37^{2024} zakończonych cyfrą 3 to

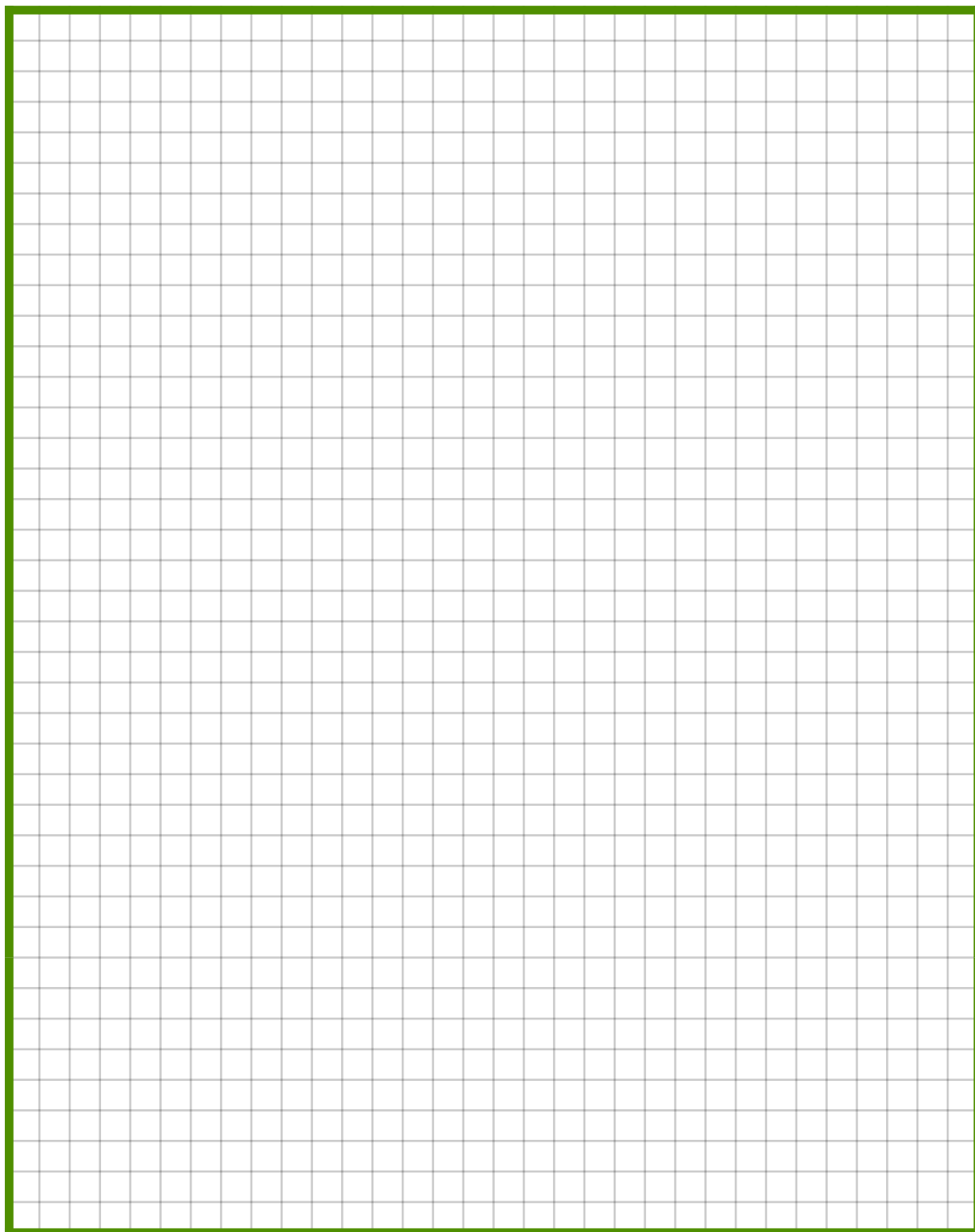
Brudnopis:



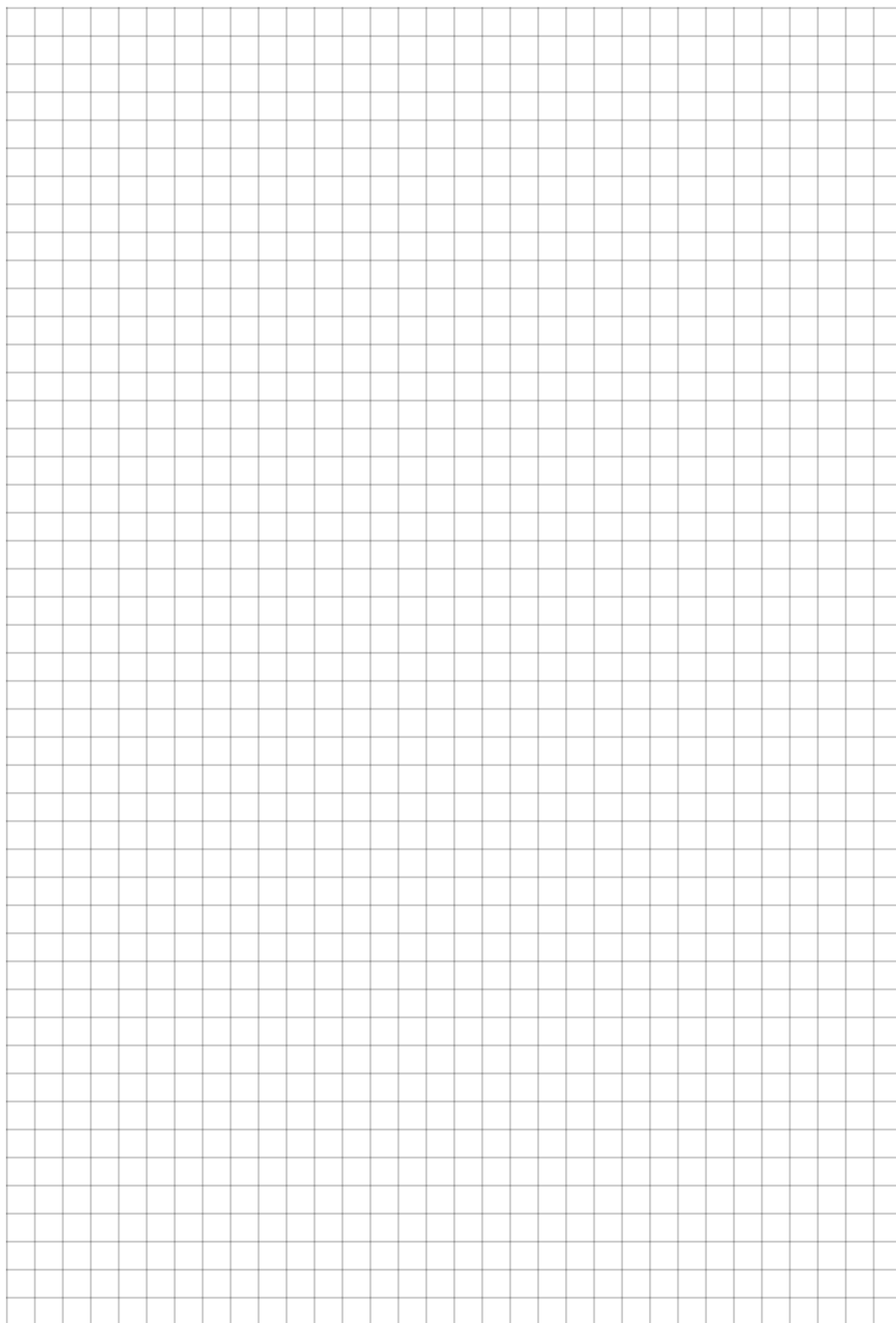
Zadanie 7. (0-4)

Odcinki AC i BD przecinają się w punkcie S i spełnione są równości $|CS| = 3 \cdot |AS|$ oraz $|DS| = 2 \cdot |BS|$. Udowodnij, że pola trójkąta CDS i pięciokąta $ABCSD$ są równe.

Miejsce na rozwiązanie:



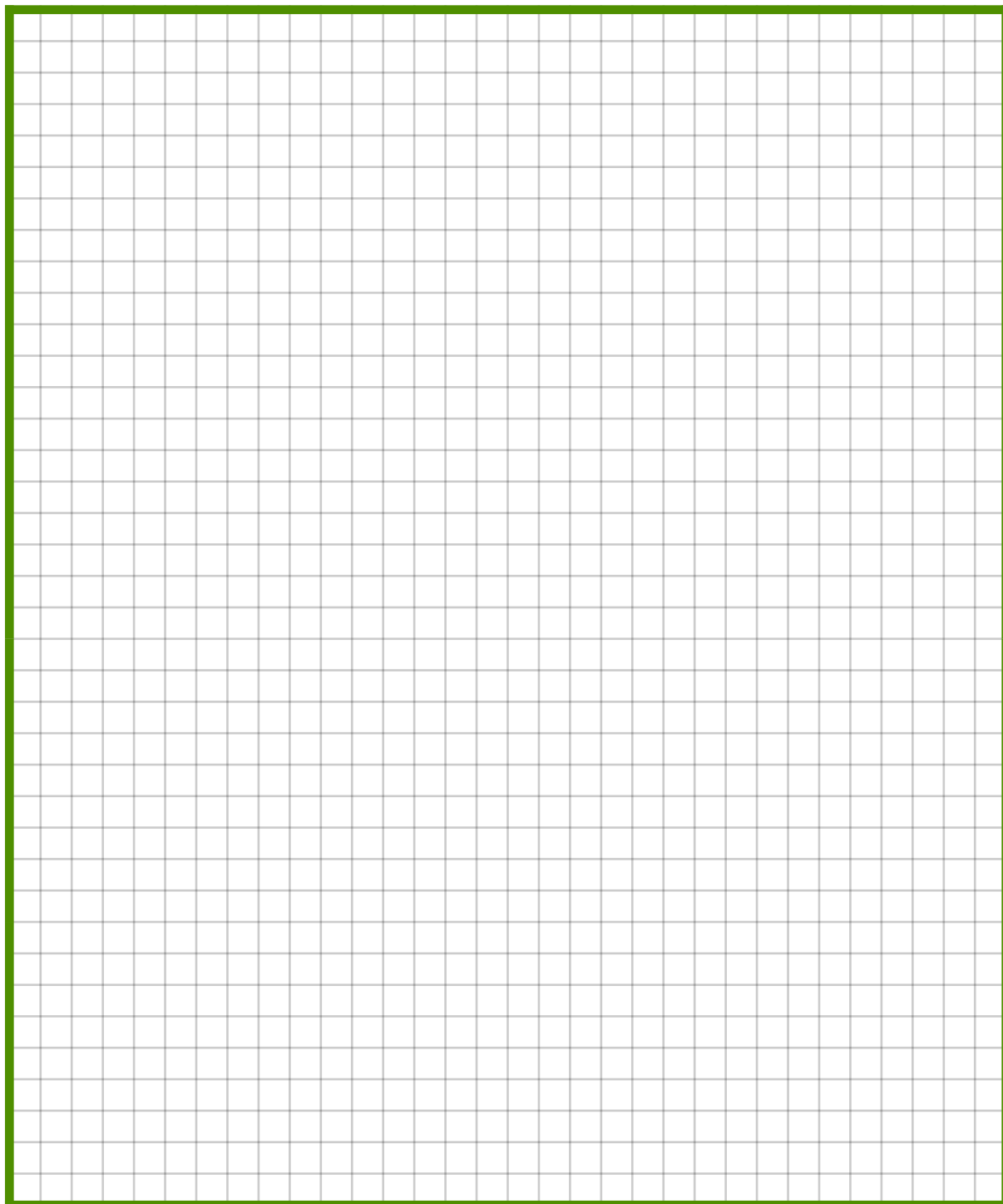
Brudnopolis:



Zadanie 8. (0-4)

Ania i Basia stoją w bardzo długiej kolejce. Ania obliczyła, że liczba osób stojących za nią stanowi 74 % liczby osób stojących przed nią. W tym samym momencie Basia zauważyła, że liczba osób stojących za nią stanowi 45 % liczby osób stojących przed nią. Ile osób stoi w kolejce, jeśli wiadomo, że między Anią i Basią stoi 9 osób?

Miejsce na rozwiązanie:

A large rectangular area filled with a light gray grid pattern, intended for the student to write their solution. The grid is enclosed by a thick green border.

Brudnopis:

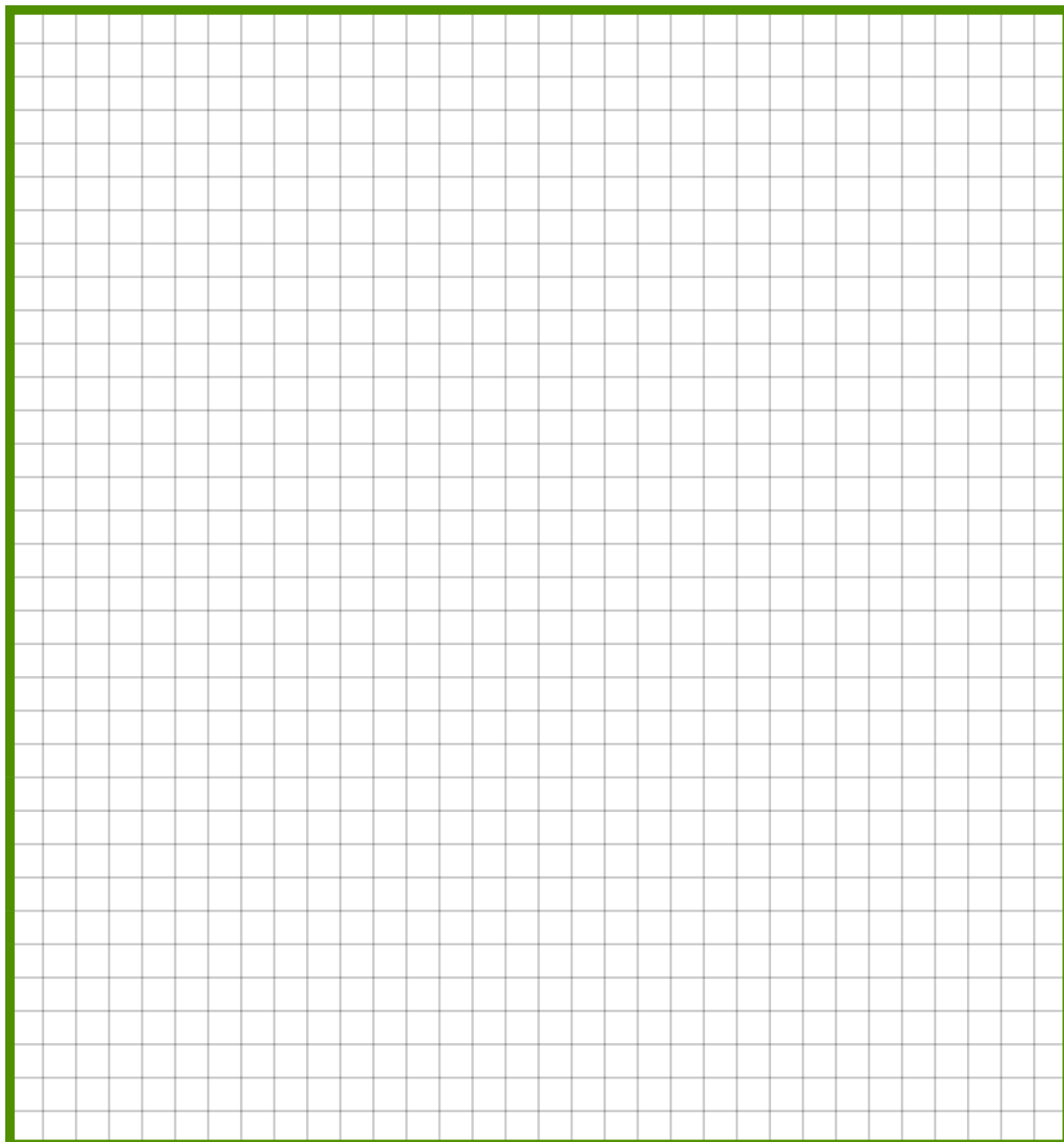
This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Zadanie 9. (0-4)

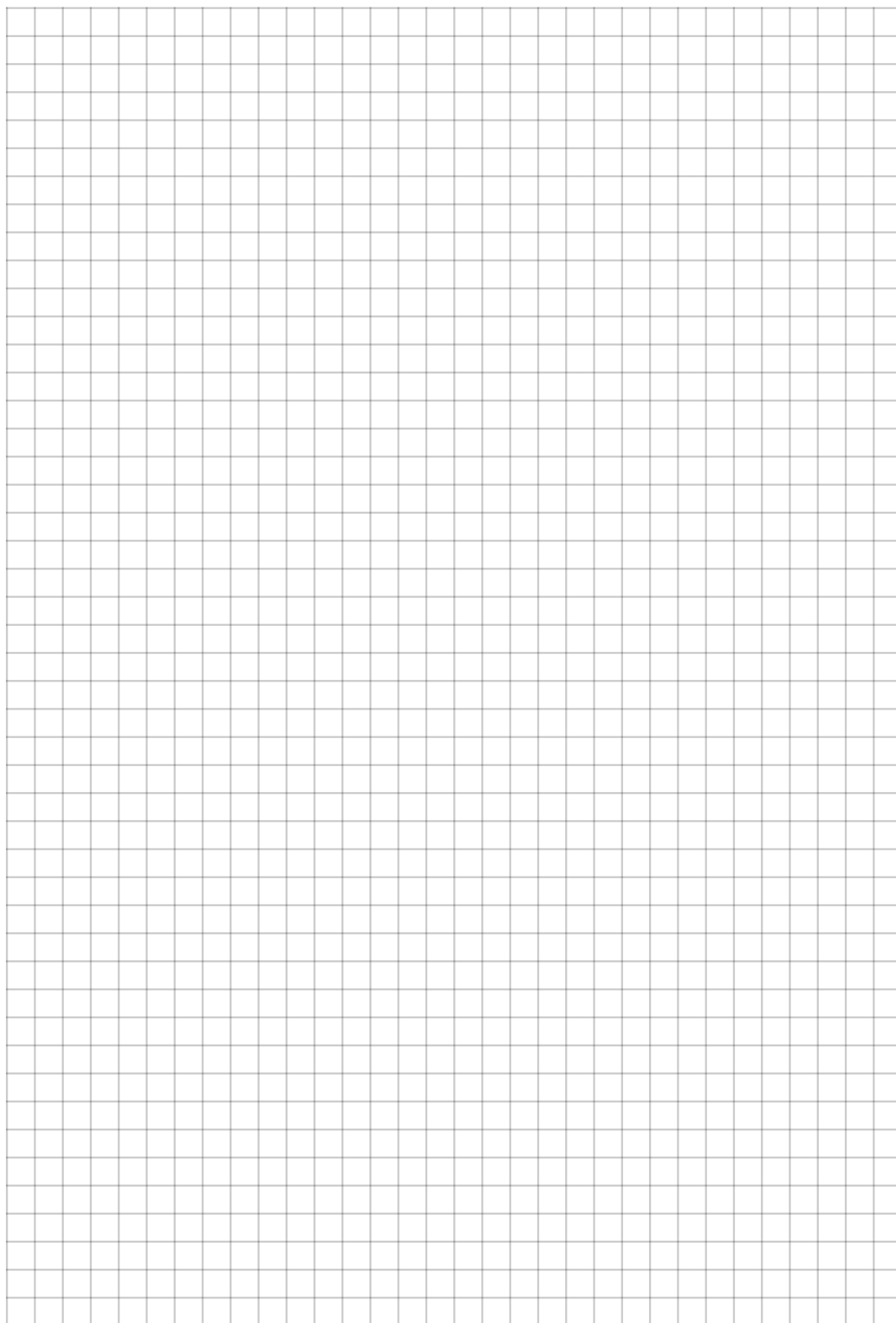
Liczbę naturalną nazywamy palindromem, jeśli po zamianie kolejności cyfr na przeciwną otrzymujemy tę samą liczbę. Przykładami palindromów są liczby 3, 474, 22600622.

W urnie znajduje się 10000 kul ponumerowanych liczbami naturalnymi od 1 do 10000. Jadzia losuje z urny jedną kulę (prawdopodobieństwo wylosowania każdej z kul jest jednakowe). Jakie jest prawdopodobieństwo, że numer wylosowanej kuli jest palindromem?

Miejsce na rozwiązanie:

A large rectangular area filled with a light gray grid pattern, intended for the student to write their solution. The grid is composed of small squares and is enclosed by a thick green border.

Brudnopolis:



WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA

Zadanie	Liczba punktów
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
RAZEM:	